

实验报告一 开关量输入输出实验

一 实验要求

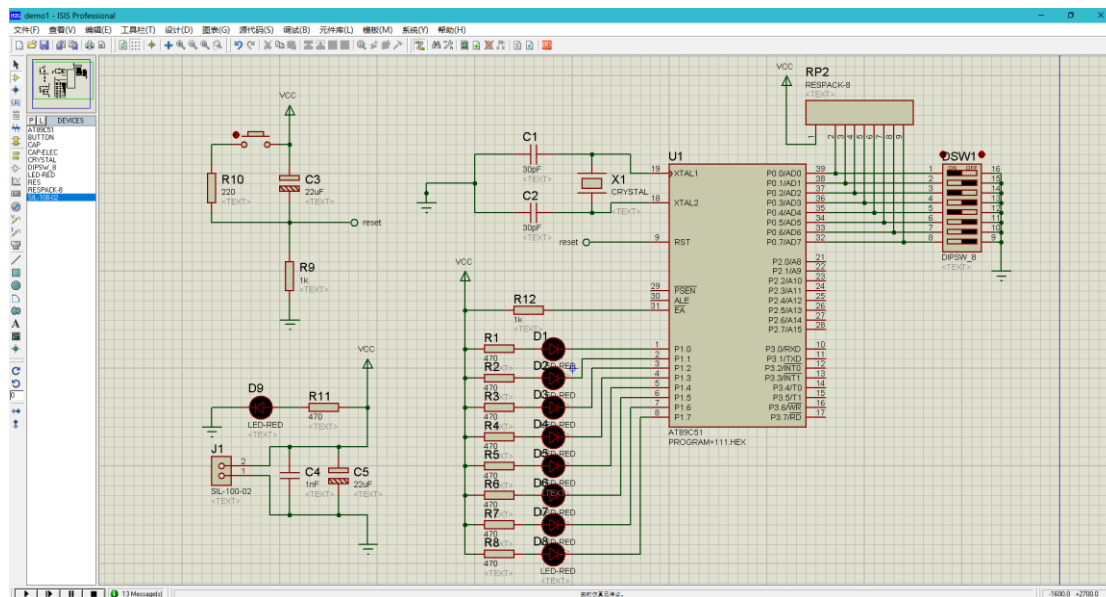
1. 利用 AT89C51 微控制器的 P0 口作开关量输入口，P1 口作开关量输出口；
2. 当 P0.x 端开关闭合时，对应的 P1.x 口的 LED 发光二极管点亮；当 P0.x 端开关断开时，对应的 P1.x 口的 LED 发光二极管不亮；
3. 画出 AT89C51 实现上述功能的完整电路图，包括微控制器电源、复位电路、晶振电路和控制电路。
4. 完成全部程序和电路调试工作。

二 实验目的

1. 掌握 AT89C51 微控制器的最基本电路的设计；
2. 了解微控制器 I/O 端口的使用方法；

三 实验设计

1 硬件电路图



2 程序

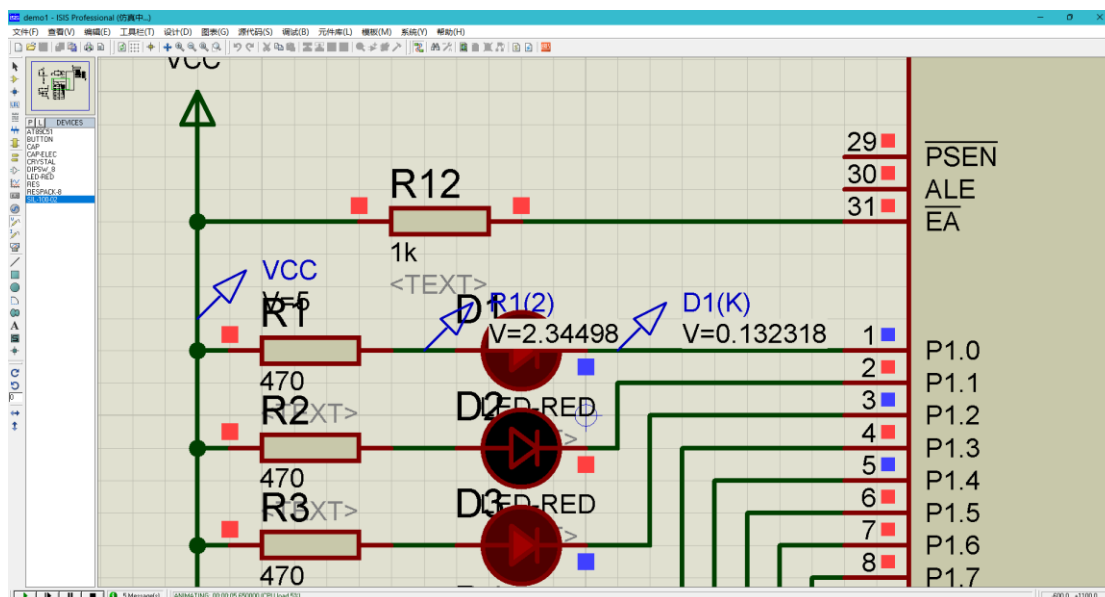
```
START: MOV P1, P0
      JMP START
END
```

四 实验调试与结果分析

1 调试过程中遇到的问题及其解决办法

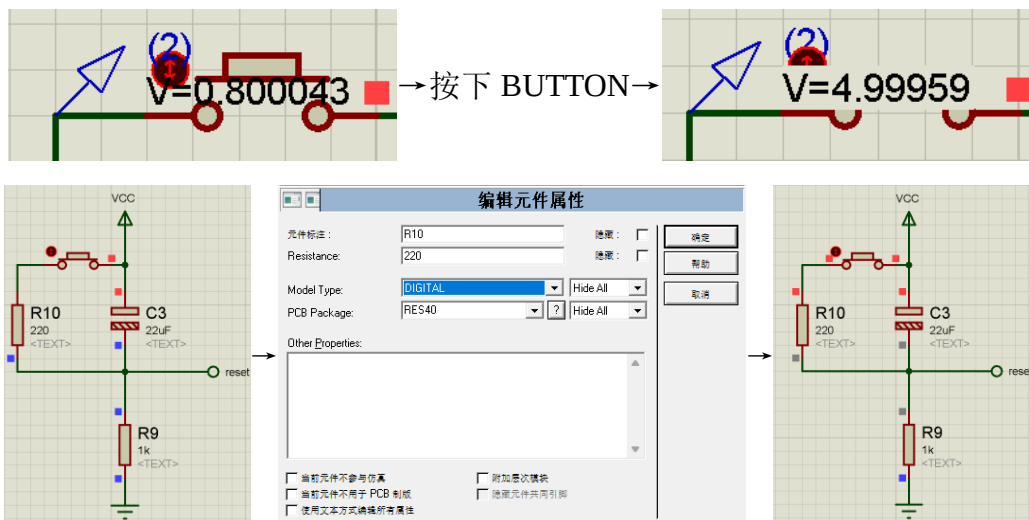
(1) 连接电路后，拨动 DSW1 上的对应开关，LED 不亮。

在 VCC 与 R1 之间、R1 与 D1 之间、D1 与 P1.0 之间分别插上电压探针，发现 R1 与 D1 之间断触，经线路重连后测试结果如下，LED 正常工作。



(2) 按下按钮 BUTTON 后，AT89C51 并没有复位。

查阅资料得，在复位管脚（RST）加高电平信号，可使 AT89C51 复位。于是在 R10 与 BUTTON 间添加电压探针，对比分析，发现将 R10 的 Model Type 改为 digital（数字型）后，能够给 reset 端点传输高电平，实现复位。



2 写出实验结果并进行分析

本实验通过汇编程序指令与线路仿真，实现“按键点灯”功能。

- 当 P0.x 端开关闭合时，对应的 P1.x 口的 LED 发光二极管点亮；
- 当 P0.x 端开关断开时，对应的 P1.x 口的 LED 发光二极管不亮。

测试样例：如下图所示，按下 P0.0/P0.2/P0.4 端对应开关，P1.0/P1.2/P1.4 端对应的 LED 灯（D1/D3/D5）亮起。

